3° CAMPEONATO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS FUSION COM "SELECTIVO ESTATAL"

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEF CIUDAD MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Nombre completo: _____ **5° de Primaria y menores**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. Un mociclista recorre una distancia de 28 km en 30 minutos, a velocidad constante. ¿Cuál es ésta, en km/h?

a) 28	b) 36	c) 56	d) 58	e) 62

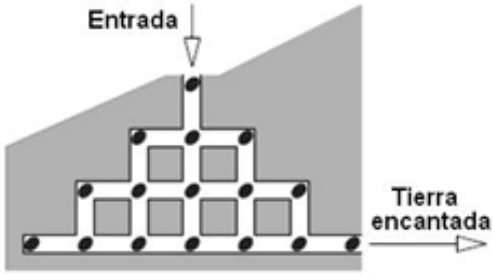
2. Un cuadrado de papel se corta en dos partes, mediante un único corte recto. ¿Cuál de las siguientes no puede ser la forma de ninguna de las dos piezas en que se ha dividido el cuadrado?

a) CUADRADO	b) RECTANGULO	c) TRIANGULO RECTANGULO	d) PENTAGONO	e) TRIANGULO ISOCELES

3. En Charlilandia, todas las casas del lado derecho de la calle están numeradas con números impares en los que no aparece la cifra 3. Las casas se numeran en orden creciente, empezando en el 1 (primera casa). ¿Qué número le corresponde a la decimoquinta casa?

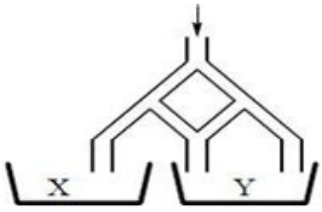
a) 29	b) 41	c) 43	d) 45	e) 47

4. El hámster Chip quiere ir a la Tierra Encantada atravesando varios túneles, en los que hay 16 semillas de calabaza distribuidas como se indica en la figura. ¿Cuál es el mayor número de semillas que se puede llevar consigo, si no se le permite pasar por cada cruce más que una vez?



a) 12	b) 13	c) 14	d) 15	e) 16

5. Derramamos 1000 litros de agua por la entrada de la conducción de la figura, donde está la flecha. Cada vez que el agua llega a una bifurcación, el caudal se divide en dos partes iguales. ¿Cuántos litros de agua llegan al depósito Y?



a) 500	b) 660	c) 666.67	d) 750	e) 800.

2023 Año de Francisco VILLA

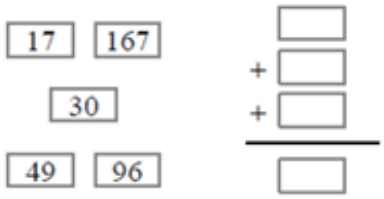
6. La fecha 01-03-05 (1 de marzo de 2005) está formada por tres impares consecutivos en orden creciente. Es la primera fecha de este tipo del siglo XXI. ¿Cuántas fechas en el siglo tendrán esta misma forma (incluida 01-03-05) ?

a) 5	b) 6	c) 16	d) 13	e) 8

7. Cuando la gata Lali no está cazando, se bebe 60 ml de leche al día. Pero cuando caza ratones, bebe un tercio más de leche. En las últimas dos semanas ha estado cazando ratones todos los días. ¿Cuánta leche ha bebido en ese período?

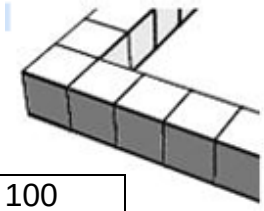
a) 840 ML	b) 980ML	c) 1050ML	d) 1120ML	e) 1960ML

8. Cuatro de los números de la parte izquierda de la figura se mueven a las casillas de la parte derecha, de manera que la suma sea correcta ¿Qué número se queda en la parte izquierda?



a) 17	b) 30	c) 49	d) 94	e) 167

9. Nina usa 36 cubos iguales para construir el borde de una región cuadrada, una de cuyas esquinas se muestra en la figura. ¿Cuántos cubos más necesita usar para rellenar la parte interior de la región?



a) 36	b) 49	c) 64	d) 81	e) 100

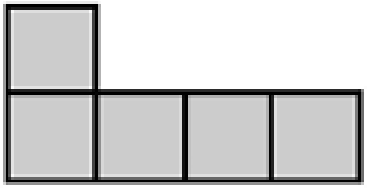
10. Un alumno despistado multiplica un entero por 301, pero se olvida del cero y en su lugar multiplica (bien, esta vez) por 31, obteniendo 372. ¿Cuál es el resultado correcto de la multiplicación por 301?

a) 3010	b) 3612	c) 3702	d) 3720	e) 30720

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Tres puntos en una hoja de papel son los vértices de un triángulo. Se quiere dibujar otro punto que forme con esos tres un paralelogramo. ¿Cuántas posibilidades hay para situar ese cuarto punto?

12. Usando únicamente piezas como la de la figura se quiere construir un cuadrado sin espacios blancos ni piezas encimadas. ¿Cuál es el menor número de piezas necesarias?



13. Hay 10 estudiantes en la clase de baile. La profesora tiene 80 caramelos, que reparte a partes iguales entre las alumnas y le sobran tres caramelos. ¿Cuántos chicos hay en la clase?

14. Una gata tiene gatitos de 7 colores diferentes: blanco; negro; rubio; blanco y negro; rubio y blanco; negro y rubio; y blanco, negro y rubio. ¿De cuántas maneras se pueden poner 4 gatitos en la cesta de modo que cada par de gatitos compartan por lo menos un color?

15. Charlitos dice que Chuty miente. Chuty dice que Rocky miente. Rocky dice que Chuty miente. Chip dice que Charlitos miente. ¿Cuántos de los cuatro chicos mienten?